

Propuesta de plan de implementacion del proyecto

Titulo del proyecto

Sistema inteligente para analisis automatizado de micrografias de materiales compuestos mediante vision computacional e inteligencia artificial

Resumen ejecutivo

El proyecto propone desarrollar una herramienta de software basada en inteligencia artificial para analizar micrografias de materiales compuestos, comenzando con materiales de fibra de vidrio y resina. El sistema permite segmentar automaticamente imagenes microscopicas, clasificando cada pixel en categorias relevantes como fibra, matriz/resina, porosidad y regiones no identificadas o artefactos.

El objetivo principal es transformar un proceso tradicionalmente manual, lento y dependiente del criterio del operador en un flujo mas rapido, reproducible y accesible. A partir de micrografias cargadas por el usuario, el sistema genera mascararas de segmentacion y datos estadisticos que facilitan la interpretacion de la distribucion de fases del material.

Actualmente existe un prototipo funcional que utiliza redes neuronales para segmentacion semantica de imagenes. El plan de implementacion busca consolidar este prototipo, mejorar su precision, ampliar el alcance hacia otros materiales compuestos y desarrollar una interfaz de usuario amigable que permita su uso por laboratorios, universidades, centros tecnologicos e industrias.

Problema identificado

El analisis microestructural de materiales compuestos es una tarea clave para evaluar calidad, desempeno, defectos de fabricacion y comportamiento mecanico. Sin embargo, gran parte del analisis de micrografias todavia requiere intervencion manual o herramientas de procesamiento de imagen con decenas de ajustes especificos para cada caso.

Esto genera varios problemas:

- Alto tiempo de analisis por muestra.
- Variabilidad entre operadores.
- Dificultad para procesar grandes volumenenes de imagenes.
- Baja trazabilidad de los criterios usados en la clasificacion.
- Barreras de acceso para equipos tecnicos que no tienen especialistas en vision computacional o programacion.

En materiales compuestos, identificar correctamente fibras, matriz polimerica, poros y defectos permite obtener indicadores utiles para control de calidad, investigacion y optimizacion de procesos productivos. Y la cantidad de muestras analizadas mejora la calidad del analisis.

Solucion propuesta

La solucion consiste en una plataforma de analisis de micrografias basada en aprendizaje profundo. El sistema recibe imagenes microscopicas de materiales compuestos y produce automaticamente:

- Una mascara segmentada por clase de material.
- Una imagen superpuesta sobre la micrografia original.
- Metricas cuantitativas, como proporcion de fibra, resina, porosidad y areas no clasificadas.
- Resultados exportables para documentacion tecnica o investigacion.

La version inicial esta enfocada en compuestos de fibra de vidrio, con cuatro clases principales:

- Fibra.
- Resina o matriz.
- Poro.
- Region no identificada, artefacto o zona ambigua.

El proyecto contempla ampliar posteriormente la herramienta a otros materiales compuestos, como fibra de carbono, fibras aramidicas, fibras naturales, laminados hibridos y otros sistemas matriz-refuerzo.

Estado actual del desarrollo

El proyecto cuenta con un prototipo tecnico inicial que incluye:

- Pipeline de preparacion y validacion de datos.
- Carga de micrografias y mascaras etiquetadas manualmente.
- Validacion de colores/clases en las mascaras.
- Entrenamiento de un modelo de segmentacion basado en red neuronal.
- Prediccion sobre nuevas imagenes.
- Generacion de mascaras y overlays visuales.
- Procesamiento por bloques para imagenes de mayor tamano.
- Tests basicos para validar componentes del sistema.

La arquitectura actual utiliza un modelo tipo U-Net con encoder MobileNetV2, entrenado para clasificacion pixel a pixel. Esto permite combinar eficiencia computacional con capacidad de segmentacion en imagenes microscopicas.

Plan de implementacion

El plan de implementacion se concentrara primero en refinar el entrenamiento del modelo actual. Tambien se incorporaran metricas cuantitativas que permitan evaluar el desempeño del sistema y convertir las segmentaciones en informacion util para caracterizacion de materiales, como proporcion de fases, nivel de porosidad y distribucion de defectos.

Una vez consolidado el desempeño tecnico, se desarrollara una interfaz de usuario mas amigable para facilitar el uso de la herramienta por personas sin experiencia en programacion. La interfaz permitira cargar micrografias, ejecutar el analisis, visualizar la imagen original junto con la mascara y la superposicion generada, y exportar resultados en formatos utiles para documentacion tecnica, investigacion o control de calidad. El objetivo es que el sistema pueda ser usado de manera simple en laboratorios, universidades, centros tecnologicos o entornos industriales.

Finalmente, el alcance del proyecto se expandira a otros materiales compuestos. A partir de la experiencia inicial con fibra de vidrio y resina, se incorporaran nuevas micrografias y clases de analisis para materiales como fibra de carbono, fibras aramidicas, fibras naturales, laminados hibridos y otros sistemas matriz-refuerzo. Esta expansion permitira transformar el prototipo en una plataforma adaptable para diferentes familias de materiales compuestos, manteniendo un flujo comun de entrenamiento, analisis, visualizacion y exportacion de resultados.

Impacto potencial

El proyecto puede aportar valor en tres areas principales:

Investigacion cientifica: facilita el analisis de grandes volumenes de micrografias y permite comparar muestras de forma mas sistematica.

Industria y control de calidad: puede ayudar a detectar porosidad, defectos o variaciones en la distribucion de fibras, reduciendo tiempos de inspeccion.

Formacion y transferencia tecnologica: ofrece una herramienta accesible para estudiantes, laboratorios y centros de investigacion que trabajan con materiales compuestos.

Ademas, el proyecto tiene potencial de colaboracion internacional, especialmente en areas donde convergen ciencia de materiales, inteligencia artificial, manufactura avanzada y control no destructivo o microestructural.

Riesgos y mitigacion

Riesgo: cantidad limitada de imagenes etiquetadas.

Mitigacion: ampliar progresivamente el dataset, usar aumento de datos y aprendizaje por transferencia.

Riesgo: variabilidad entre tipos de micrografías.

Mitigación: entrenar con imágenes de diferentes condiciones y permitir modelos específicos por material.

Riesgo: dificultad de uso para usuarios no técnicos.

Mitigación: desarrollar una interfaz simple, con parámetros por defecto y reportes automáticos.

Riesgo: errores en regiones ambiguas.

Mitigación: mantener una clase de "no identificado" y permitir revisión manual posterior.

Conclusion

Este proyecto busca convertir un prototipo de visión computacional en una herramienta práctica para el análisis de materiales compuestos. Su valor principal está en automatizar una tarea técnica compleja, reducir tiempos de análisis y mejorar la reproducibilidad de los resultados.

La implementación propuesta combina desarrollo de inteligencia artificial, validación experimental, diseño de interfaz y expansión progresiva hacia distintos materiales. Esto permite comenzar con un caso concreto, fibra de vidrio, y construir una plataforma escalable con potencial de aplicación en investigación, industria y transferencia tecnológica.